

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

Inayah Furhanyah

KELAS

X - IPA 1

HARI, TANGGAL

Kamis, 4 Juni 2026

Nilai

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah :

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☒ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\tan(315^\circ) = \tan(360^\circ - 45^\circ)$$

$$\tan(45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$$

$$\cos(120^\circ) = \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

$$\cos(60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$(-1) + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☒ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$a. \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$$

$$= \sin 870^\circ \checkmark$$

b. bukan, tapi kuadran II

$$c. \text{Horizontal : } \sin(870^\circ)$$

$$= \sin(150^\circ)$$

$$= \sin(180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$d. \text{Vertikal : } \sin(870^\circ) = \cos 60^\circ$$

$$\sin(150^\circ)$$

$$\sin(90^\circ + 60^\circ)$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

K. IV

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan(300^\circ) \quad \cos(150^\circ) \quad \sin(-210^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ$$

$$= -\cos 30^\circ$$

$$= -\sin 30^\circ$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\underbrace{-\sqrt{3}}_{\text{positif}} \cdot \underbrace{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}_{\text{negatif}} \cdot \underbrace{-\frac{1}{2}}_{\text{negatif}}$$

$$= 6$$

$$\text{jadi } e = \boxed{5}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☒ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\tan(300^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\cos(210^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin(120^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}}$$

$$= \frac{-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☐ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\cot 225^\circ$$

$$= \cot(270^\circ - 45^\circ)$$

$$= \cot(45^\circ)$$

$$= -\tan 45^\circ$$

$$= -1$$

$$\sec(360^\circ - 60^\circ)$$

$$\sec(60^\circ)$$

eh gk tau pak
gk belajar
sec - 2

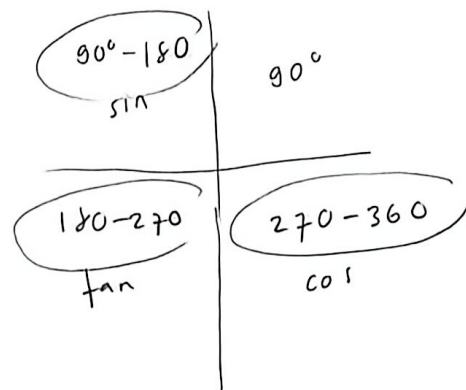
MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ ($-\sin A$)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ ($\tan A$)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ ($-\cos A$)

PILIHAN JAWABAN.

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$



PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

a. benar

b. $\tan(600^\circ)$
 $\tan(2 \cdot 360^\circ - 120^\circ)$
 $\tan(120^\circ)$
 $\ominus \tan 120^\circ$
 karena tan gak di k II

c. $\tan(-600^\circ)$
 $= -\tan 60^\circ$
 $= -\sqrt{3}$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☒ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

a. $-\cos A$

b. $\sin A$, tapi $-\cos A$
 dia vertikal, negatif karena di kuadran III

c. $\cos A$

d. $\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A}$

$$= \frac{\cos^2 A}{\cos A}$$

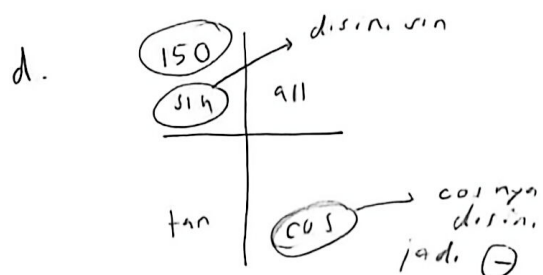
$$= \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

c. $-\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ$
 $= \frac{1}{2} \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \sqrt{3}$
 $= \frac{3}{4}$



PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☒
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\begin{aligned} a. & \cos(-240^\circ) \\ & \cos(240^\circ - 30^\circ) \\ & \sin 30^\circ \\ & = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. & \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ & = \sin(210^\circ) \\ & = -\sin 210^\circ \\ & \rightarrow \text{negatif karena di k III} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c. & \tan(-135^\circ) \\ & = \tan(90^\circ + 45^\circ) \\ & = -\cot 45^\circ \\ & = -1 \end{aligned}$$

$$d. \underline{\underline{-1}}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p